

Pag 1

Marcador- modelo 3D a representativo do fullagar,

Centro- Diagrama/plano de soldadura das placas de metal

Direita-

Esquerda-

Surround 360- Passthrough

Narração:

Olá!

Hoje vamos conhecer o Fullagar, um navio especial na história da construção naval. Foi o primeiro navio construído totalmente com soldadura, em vez de rebites.

Foi lançado ao mar em 1920 e servia para transportar mercadorias entre Liverpool e Cardiff, em Inglaterra. À primeira vista parecia apenas mais um navio de carga da sua época. No entanto, era um projeto experimental, criado para testar uma nova forma de construção que dispensava os tradicionais rebites metálicos.

Por ser uma novidade na altura, o navio era sujeito a inspeções anuais rigorosas. Existiam dúvidas sobre se a soldadura seria forte e segura o suficiente para enfrentar as exigências do mar.

Graças aos arquivos da Lloyd's Register, a entidade responsável por registar e inspecionar navios, temos hoje acesso a desenhos técnicos, relatórios e correspondência relacionados com o Fullagar.

À tua frente podes ver um dos desenhos técnicos das placas de ferro soldadas que formavam a estrutura do navio. Estes desenhos mostram como as chapas eram unidas e reforçadas. E se olhares para baixo, podes ver uma representação 3D do Fullagar, que nos ajuda a imaginar como seria este navio quando navegava entre Liverpool e Cardiff.

Vamos explorar a história deste navio.

Pag 2

Marcador-

Centro- Diagrama do perfil do navio

Direita- Diagrama do convés com localização de algumas máquinas e áreas importantes

Esquerda- diagrama da caldeira

Surround 360- Passthrough

Narração:

Nesta página, podes ver mais desenhos técnicos do Fullagar.

À tua esquerda está um diagrama da caldeira, ou boiler, que mostra como o vapor era produzido para alimentar equipamentos movidos a vapor. À tua frente encontras o desenho do perfil do navio, onde é possível observar a sua forma. À tua direita está um plano com detalhes da localização da máquina, ou engine, bem como outras áreas importantes a bordo.

Todos estes desenhos têm pormenores muito interessantes. Podes aproximar as imagens para ler o texto com mais atenção e observar de perto estes documentos de construção do navio, criados entre 1918 e 1919.

Estes registos ajudam-nos a compreender melhor como o Fullagar foi pensado, construído e organizado.

Pag 3

Marcador- Modelo 3D animado em loop de um navio num mapa a navegar entre Liverpool e Cardiff

Centro- Memorando mencionado na narração

Direita- Video ou modelol 3D representativo da carga que o navio transportava

Esquerda- Video ou modelol 3D representativo da carga que o navio transportava

Surround 360- Passthrough

Narração:

Nos registos da Lloyd's Register podemos encontrar um memorando escrito em 1921, com conclusões de um relatório do Sr. Campbell Holmes.

O documento diz:

Foi agora recebido um relatório do Sr. Campbell Holms relativo à sua inspeção ao S.S. "FULLAGAR", juntamente com um registo indicando o serviço em que o navio esteve empenhado desde a data da sua construção.

Pelo referido registo, verifica-se que o navio esteve efetivamente ao serviço durante cerca de quatro meses, tendo realizado 27 viagens entre Liverpool e Cardiff. Em seis dessas viagens não transportou carga; em nove levou carga completa de chapas de aço; numa transportou carga completa de carvão; em duas levou carga geral completa; e nas restantes transportou cargas parciais.

É referido que, em algumas dessas viagens, o navio enfrentou condições meteorológicas muito adversas, mas não sofreu quaisquer danos. Desde dezembro último, o navio encontra-se imobilizado enquanto estava a ser instalado um novo tipo de motor.

O Sr. Holms efetuou uma inspeção cuidadosa ao navio e informa que não existem sinais de deformação ou esforço anormal nas juntas soldadas. Observa-se corrosão localizada em alguns pontos das cavidades do revestimento do convés, mas o material soldado não apresenta mais ferrugem do que as restantes partes da estrutura.

O Sr. Holms considera que ainda não foi adquirida experiência suficiente que justifique a remoção da anotação "Experimental", atualmente registada no Livro de Registo.

Assim, sugere-se que se mantenham as conclusões indicadas no averbamento de 12 de outubro.

Pag 4

Marcador- Mapa com marcação na localização de Liverpool (localização atual) e em British columbia (localização dos novos proprietários)

Centro- Documento mencionado na narração

Direita-

Esquerda- Imagem antiga de *The British Columbia Cement Co.*

Surround 360- Passthrough

Narração:

Mas em 1924 aconteceu algo inesperado: o Fullagar sofreu um acidente.

Segundo uma correspondência da Lloyd's Register, o navio mudou de nome para "Caria" e encontrava-se à venda.

O documento diz:

Caro senhor,

Tenho de informar que a marca de freeboard do navio a motor "CARIA" foi verificada e está de acordo com os Certificados de Freeboard emitidos quando o navio se chamava "FULLAGAR".

O navio encontra-se atualmente em inspeção devido a danos, e no final da inspeção entende-se que será adquirido pela empresa The British Columbia Cement Co., mantendo-se, porém, o nome do navio e o porto de registo inalterados.

Foram solicitados novos certificados, e agradeceria se me informasse caso haja alguma taxa a pagar por estes.

Os certificados originais estão anexados.

Como vamos descobrir em breve, o navio está prestes a iniciar uma longa viagem até aos seus próximos proprietários.

Pag 5

Marcador- Modelo 3D animado em loop com uma navio a navegar entre Inglaterra e British Columbia, através o canal do panamá, em loop

Centro- Carta da Lloyd's Register #2

Direita- Diagrama simples a mostrar o que é o freeboard

Esquerda- Carta da Lloyd's Register #1

Surround 360- Passthrough

Narração:

Em 1924, no mesmo ano do seu primeiro acidente, o Fullagar iria ser vendido a uma empresa de cimento em Vancouver, no Canadá.

Uma carta da Lloyd's Register confirma:

“...Como este navio não está classificado para qualquer tipo de comércio restrito, não vejo razão para que não possa efectuar a viagem até Vancouver.”

Porém, antes de realizar esta longa viagem, o navio teria que ser inspecionado e passar pelo teste de "freeboard". Freeboard é um termo técnico de navios. Mais à frente vamos descobrir o que significa.

Esta carta da Lloyd's Register sobre a inspeção é um instrumento vital para a segurança e registo dos navios e diz:

Caro senhor,

Tenho de informar que a marca de freeboard do navio a motor "CARIA" foi verificada e está de acordo com os Certificados de Freeboard emitidos quando o navio se chamava "FULLAGAR".

O navio encontra-se atualmente em inspeção devido a danos, e no final da inspeção entende-se que será adquirido pela empresa The British Columbia Cement Co., mantendo-se, porém, o nome do navio e o porto de registo inalterados.

Foram solicitados novos certificados, e agradeceria se me informasse caso haja alguma taxa a pagar por estes.

Os certificados originais estão anexados.

Isto confirma que o navio será comprado pela empresa de cimento de Vancouver, e fará a sua viagem até lá pelo Canal do Panamá.

Marcador-

Centro- Video de diagrama animado sobre freeboard

Direita- Diagrama de freeboard

Esquerda- Diagrama de freeboard

Surround 360- Passthrough

Narração:

O freeboard, ou bordo livre, é a distância vertical entre a linha de água e o nível do convés num navio, usada para garantir margem de flutuação e estabilidade. Existem vários tipos de freeboard segundo as normas internacionais, como freeboard de verão, freeboard de inverno, freeboard tropical, freeboard para água doce e freeboard especial para o Atlântico Norte no inverno.

O navio Fullagar, foi vendido à British Columbia Cement Company em Vancouver e ia fazer a viagem do Reino Unido até ao Canadá, então teve de ser testado para calcular o freeboard e a estabilidade para toda a travessia, incluindo a travessia do Canal do Panamá e do Atlântico.

Pag 7

Marcador-

Centro- Carta de A scott

Direita-

Esquerda- Memorando sobre inspeção

Surround 360- Imagem antiga 360° de dique de inspeção de navios?

Narração:

Entretanto os novos donos tinham mudado o nome do navio para "Shean". De 1925 existe um memorando que recorda aos novos proprietários do navio no Canadá que o Fullagar precisa de realizar a sua inspeção anual. Este memorando diz:

*Navio a motor em aço "Shean", anteriormente "Caria", anteriormente "Fullagar".
Esta embarcação ficaria sujeita à sua inspeção anual no final de dezembro de 1925...*

Uma carta de A. Scott, da Lloyd's Register, confirma que em fevereiro de 1926, ele estaria prestes a deslocar-se para Victoria, no Canadá, para realizar a inspeção ao navio.

"...tenho de lhe informar que já recebi uma mensagem de Victoria a dizer que o navio está no dique seco e a solicitar a inspeção, e partirei para Victoria esta noite."

E assim os novos proprietários do navio tiveram a sua inspeção realizada e puderam utilizá-lo durante vários anos antes de ocorrer outro imprevisto que, como veremos, foi muito mau por um lado mas bom por outro.

Pag 8

Marcador- Representação 3D de 10 mil sacos de cimento, sendo 400 danificados(cor diferente)

Centro- Artigo pag. 1 e Artigo pag. 2

Direita- Imagem mais detalhada dos danos

Esquerda- Video animação/diagrama representativo de colisão do navio com penhasco rochoso

Surround 360- Passthrough

Narração:

Em 1931 foi publicado um artigo no "The Shipping World" intitulado "Juntas Soldadas na Construção Naval", dedicado principalmente ao Fullagar e ao seu caráter experimental como navio construído por soldadura em vez de rebites. O artigo indica que o Fullagar sofreu um acidente grave, mas conseguiu resistir apenas porque as soldaduras eram mais fortes do que o método de construção tradicional, e que apenas uma pequena parte da carga se perdeu graças a isso. O artigo dizia:

"Os novos proprietários, a British Columbia Cement Company, que renomearam a embarcação para Shean, declararam que, em outubro de 1930, o Shean sofreu um acidente, colidindo com um penhasco rochoso no Saanich Inlet, perto de Victoria, enquanto seguia à velocidade máxima, transportando 10 mil sacos de cimento a bordo. As fotografias mostram a extensão dos danos."

mas os resultados deste acidente foram inesperados.

"Se a embarcação tivesse sido construída com rebites, os danos teriam sem dúvida ultrapassado a proa e causado o alagamento do espaço de carga, caso em que a carga teria sido irremediavelmente destruída, enquanto que menos de 400 sacos foram danificados. Além disso, a embarcação provavelmente teria afundado. Desde então, o navio foi reparado em estrita conformidade com a sua classificação, passou satisfatoriamente a sua décima inspeção anual e encontra-se em boas condições. O acima descrito é a segunda ocasião em que esta embarcação sofreu danos que teriam resultado na perda total de um navio construído com rebites."

E assim, tendo o navio sobrevivido a este acidente catastrófico, em que as placas de ferro partiram ao meio e não as soldaduras, mostrando que as soldaduras são um método excelente para construção de navios, a Lloyd's Register concordou em permitir que o navio fosse inspecionado apenas de dois em dois anos, em vez de anualmente. O navio continuou a ser usado por esta empresa de cimento até mudar de nome e ser vendido novamente a outro proprietário.

Pag 9

Marcador- Animação 3D em loop de mapa com navio a navegar entre British Columbia e Ensenada, México

Centro- Certificado de inspeção pag. 1, pag. 2 e pag. 3

Direita- Diagrama representativo de termos mencionados na folha de inspeção?

Esquerda- Diagrama representativo de termos mencionados na folha de inspeção?

Surround 360- Passthrough

Narração:

Em 1935, há outro certificado de inspeção do navio relativo ao freeboard, emitido pela Lloyd's Register, intitulado "Survey for Freeboard". Nesse mesmo ano, o navio foi vendido a uma empresa no México. A carta do Inspetor-Chefe da Lloyd's Register of Shipping, em Nova Iorque, dizia:

" Navio a motor 'Cedros', anteriormente 'Shean'... Esta embarcação foi vendida ao México e irá operar entre Ensenada e Los Angeles. O certificado do casco é emitido como antes, sujeito a inspeção bienal. Mas, na minha opinião, não parece haver qualquer razão real para isso, a menos que seja prática habitual em navios construídos com soldadura elétrica."

E assim, o navio foi vendido e realizou a longa viagem até ao México. Na inspeção de freeboard desse ano, aparecem termos como "summer freeboard amidship from center disc to top of deck line" (bordo livre de verão a meio do navio, do disco central até ao topo da linha do convés), com várias medições indicadas por baixo, "tabular freeboard" (bordo livre tabelado), "deduction for fresh water" (dedução para água doce), "displacement in salt water at summer load water line" (deslocamento em água salgada na linha de água de carga de verão) e "tons per inch immersion at summer load water line" (toneladas por polegada de imersão na linha de água de carga de verão). Todos estes termos e cálculos não são facilmente compreendidos por qualquer pessoa; é necessária formação técnica extensa para os interpretar. Isto demonstra que, já em 1935, as inspeções da Lloyd's eram rigorosas e altamente técnicas, garantindo a navegação segura das embarcações.

Marcador- Modelo 3D animado em loop de mapa com representação aproximada da colisão dos 2 navios

Centro- Relatório de perda total

Direita- Imagem representativa de 14 passageiros resgatados

Esquerda- Imagem/diagrama representativo de 3 marinheiros presos debaixo do convés

Surround 360- Passthrough

Narração:

Infelizmente, a última viagem do "Fullagar", agora "Cedros", ocorreu em 1937. Em novembro desse ano, foi submetido com o nome do seu proprietário, O.L. Rodriguez, residente em Ensenada, México, um relatório de perda total, designado "casualty".

O relatório dizia:

"Esta embarcação foi reportada como afundada após uma colisão com o navio 'Hidalgo', a 30 milhas a sul de Ensenada, Baixa Califórnia, México, em 31 de agosto.

Um aviso de acidente ('casualty notice') foi enviado ao proprietário em 13 de setembro, mas não foi recebida qualquer resposta.

Após um inquérito à Lloyd's por telefone hoje, foi confirmado que a embarcação tinha sido aceite pelos seguradores como perda total e todas as reivindicações foram liquidadas."

Consoante o formato deste relatório de perda total, existe uma secção à direita com "Source Information", ou seja, origem da informação. Aqui são fisicamente colados recortes de jornais ou outras publicações que confirmam o acidente. Para comprovar o sucedido, estes recortes dizem:

Cedros – San Francisco, 31 de agosto – O navio mexicano a motor HIDALGO e o Cedros foram reportados em colisão perto de Ensenada. O primeiro entrou em Ensenada a perder água, enquanto o Cedros foi reportado como afundado.

Londres, 1 de setembro – Recebeu-se o seguinte telegrama de Nova Iorque: os proprietários do navio a motor Cedros informam perda total devido à colisão com o navio a motor HIDALGO em 31 de agosto, perto de Ensenada.

Ensenada, Baixa Califórnia, 31 de agosto – O navio a motor HIDALGO colidiu e afundou o navio a motor Cedros, a trinta milhas a sul daqui, hoje. Três marinheiros a bordo do Cedros ficaram presos abaixo do convés e morreram afogados. Catorze passageiros foram resgatados pelo HIDALGO, do cedros, que afundou vinte minutos após a colisão. O HIDALGO, apenas ligeiramente danificado, reportou a tragédia à chegada a este porto. O Cedros, que seguia para sul em direção a Mazatlán, era propriedade de Abalaro Rodriguez, ex-presidente do México.

O HIDALGO seguia para norte, em direção a Ensenada. – The Journal of Commerce, Nova Iorque.

E assim terminou a história do navio Fullagar, que ao longo de mais de duas décadas atravessou oceanos e canais, resistiu a acidentes e provou a eficácia da construção por soldadura. A sua última viagem, em 1937, terminando tragicamente em colisão, revelou que mesmo os avanços tecnológicos e a manutenção rigorosa não podiam impedir todos os riscos do mar. Com a perda de vidas e do próprio navio, encerra-se a narrativa de uma embarcação que marcou a transição para métodos modernos de construção naval e cujas histórias de coragem, inovação e infortúnio ficaram registadas para sempre.